Análise DuPont

Ross Cap 03

Marcelo S. Perlin
EA-UFRGS

13/11/2026

Sumário

- Introdução à Análise DuPont
- Analisando ROEs de Empresas Brasileiras
- Exercício Prático e Aplicação

Introdução à Análise DuPont

Pergunta

Dados os vários índices financeiros da aula anterior, caso tivesses que escolher apenas um deles para tomar uma decisão sobre a compra das ações de uma empresa, qual escolheria?

a. Índice de liquidez geral

b. Índice de liquidez seca

c. Giro do ativo

d. ROA – Retorno sobre ativos

e. ROE – Retorno sobre capital próprio

Resposta: e) ROE

O **ROE (Return on Equity)** é a principal e mais completa medida do retorno gerado para os acionistas. A **Análise DuPont** nos permite "desmontar" o ROE para entender *de onde* vem esse desempenho (lucratividade, eficiência ou alavancagem).

A Identidade DuPont

A análise DuPont é uma ferramenta essencial para decompor e analisar a rentabilidade de uma empresa.

- Criada em 1912 por **Donaldson Brown**, engenheiro elétrico na empresa **DuPont**.
- **Ideia básica**: Decompor o ROE em três pilares fundamentais:
  - **Margem Líquida** (Lucratividade)
  - **Giro dos Ativos** (Eficiência)
  - **Alavancagem Financeira** (Multiplicador do PL)

Importância

- Permite entender os fatores determinantes da rentabilidade.
- Auxilia na identificação de pontos fortes e fracos operacionais/financeiros.
- Facilita a comparação direta entre empresas do mesmo setor.

Impacto de Dívidas sobre a Rentabilidade

A alavancagem (uso de capital de terceiros) pode alavancar o ROE da empresa.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{PL}}$$

$$\text{ROA} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo Total}}$$

Portanto:

$$\text{ROE} = \text{ROA} \times \frac{\text{Ativo Total}}{\text{PL}}$$

$$\text{ROE} = \text{ROA} \times \left(1 + \frac{\text{Dívida}}{\text{PL}}\right)$$

O Efeito Alavancagem: ROIC vs. Custo da Dívida

O uso de capital de terceiros só beneficia o acionista se a empresa gerar retorno operacional superior ao custo da dívida.

$$\text{ROE} = \text{ROIC} + (\text{ROIC} - K_d) \times \frac{\text{Dívida}}{\text{PL}}$$

onde ROIC é o Retorno sobre o Capital Investido e K_d é o Custo da Dívida pós-impostos.

⚠ **A Armadilha da Alavancagem Financeira**

- **Spread Positivo ($\text{ROIC} > K_d$)**: Alavancagem **cria valor** e expande o ROE.
- **Spread Negativo ($\text{ROIC} < K_d$)**: A dívida **destrói valor** e espreme o ROE.
- Em períodos de **juros elevados (ex: Selic alta)**, o custo da dívida pode superar o ROIC operacional!

Derivando a Identidade DuPont (1/2)

$$\text{ROE} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{PL}}$$

Multiplique por $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Ativo Total}}$ e reorganize a equação:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{PL}} \times \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\text{ROE} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo Total}} \times \frac{\text{Ativo Total}}{\text{PL}} = \text{ROA} \times \text{Multiplicador do PL}$$

Derivando a Identidade DuPont (2/2)

Multiplique por $\frac{\text{Vendas}}{\text{Vendas}}$ e reorganize novamente:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo Total}} \times \frac{\text{Ativo Total}}{\text{PL}} \times \frac{\text{Vendas}}{\text{Vendas}}$$

$$\text{ROE} = \underbrace{\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Vendas}}}_{\text{Margem Operacional}} \times \underbrace{\frac{\text{Vendas}}{\text{Ativo Total}}}_{\text{Giro do Ativo}} \times \underbrace{\frac{\text{Ativo Total}}{\text{PL}}}_{\text{Multiplicador do PL}}$$

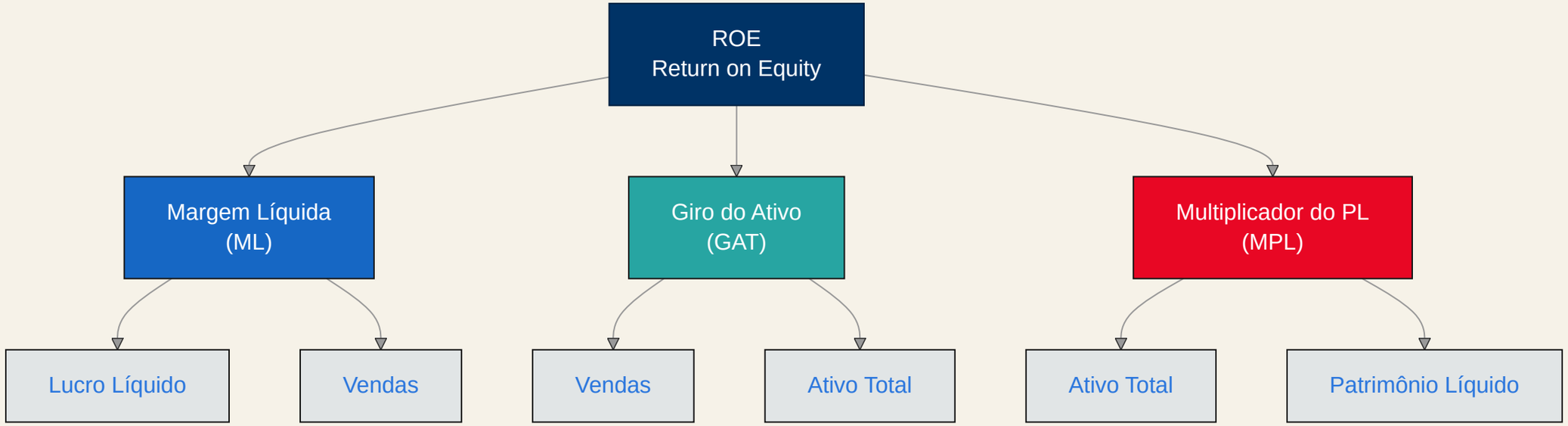
A fórmula final Dupont

$$\text{ROE} = \text{ML} \times \text{GAT} \times \text{MPL}$$

onde:

- **ML**: Margem Líquida (Lucratividade)
- **GAT**: Giro do Ativo Total (Eficiência)
- **MPL**: Multiplicador do PL (Alavancagem)

Árvore de Decomposição DuPont



Análise DuPont em 5 Etapas (Expandida)

Ao abrir a Margem Líquida nos componentes operacionais, financeiros e tributários, temos a decomposição de **5 fatores**:

$$\text{ROE} = \underbrace{\frac{\text{EBIT}}{\text{Vendas}}}_{\text{Margem Operacional}} \times \underbrace{\frac{\text{Vendas}}{\text{Ativo Total}}}_{\text{Giro do Ativo}} \times \underbrace{\frac{\text{EBT}}{\text{EBIT}}}_{\text{Carga de Juros}} \times \underbrace{\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{EBT}}}_{\text{Carga Tributária}} \times \underbrace{\frac{\text{Ativo Total}}{\text{PL}}}_{\text{Alavancagem}}$$

Diagnóstico por Componente:

- **Margem Operacional (EBIT / Vendas)**: Eficiência puramente operacional da atividade principal.
- **Carga de Juros (EBT / EBIT)**: Impacto do custo da dívida (quanto menor, mais juros consomem o EBIT).
- **Carga Tributária (LL / EBT)**: Eficiência no manejo de tributos sobre o lucro (IR/CSLL).

Usando a Identidade DuPont

$$\text{ROE} = \text{ML} \times \text{GAT} \times \text{MPL}$$

- A **Margem Líquida (ML)** é uma **medida de eficiência operacional e comercial**: o quanto a empresa controla custos e despesas para gerar lucro.
- O **Giro do Ativo Total (GAT)** é uma **medida de eficiência operacional**: a capacidade da empresa de gerar vendas para cada R$ 1,00 investido em ativos.
- O **Multiplicador do PL (MPL)** é uma **medida de alavancagem financeira**: indica o grau de financiamento dos ativos por capital de terceiros.

Análise DuPont Expandida – Dados da "DuPont"

TABELA 3.9

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA DU PONT
12 meses encerrados em 31 de dezembro de 2007
(todos os números estão em milhões)

Demonstração de resultados		Balanço patrimonial			
Vendas	$30.454	Ativo circulante		Passivo circulante	
CMV	20.318	Caixa	$ 1.436	Contas a pagar	$ 2.723
Lucro bruto	$10.136	Contas a receber	5.683	Títulos a pagar	1.346
Despesas de VG&A	4.547	Estoque	6.041	Outros	4.472
Depreciação	1.371	Total	$13.160	Total	$ 8.541
Lajir	$ 4.218				
Juros	482	Ativo imobilizado	$20.971	Total do passivo não circulante	$14.454
Lair	$ 3.736				
Impostos	748			Total do patrimônio líquido	$11.136
Lucro líquido	$ 2.988	Ativo total	$34.131	Total do passivo e do patrimônio líquido	$34.131

Extraído de Ross et al. (2022), página 73

Gráfico Estendido da DuPont

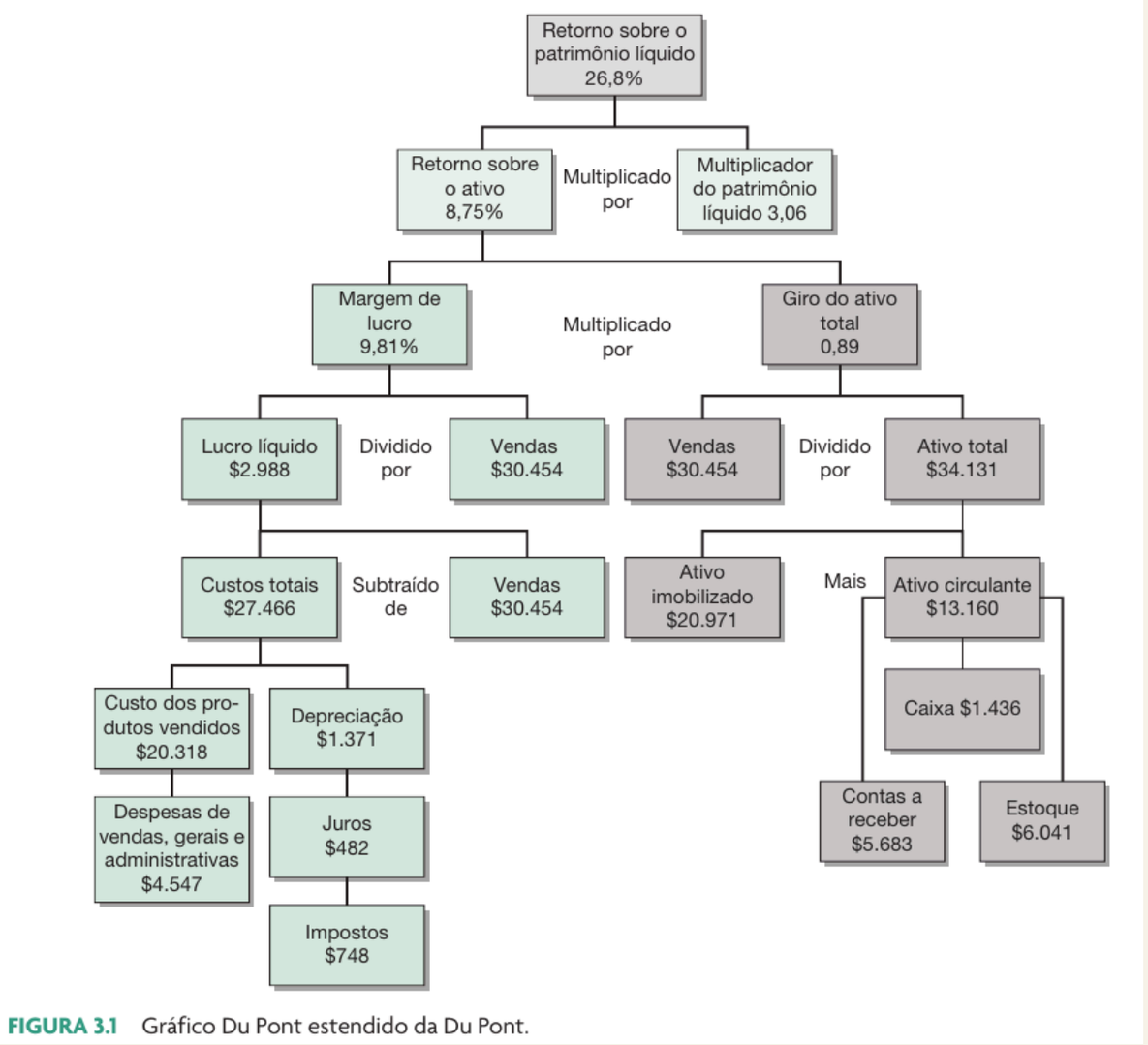


FIGURA 3.1 Gráfico Du Pont estendido da Du Pont.

Extraído de Ross et al. (2022), página 74

Analisando ROEs de Empresas Brasileiras

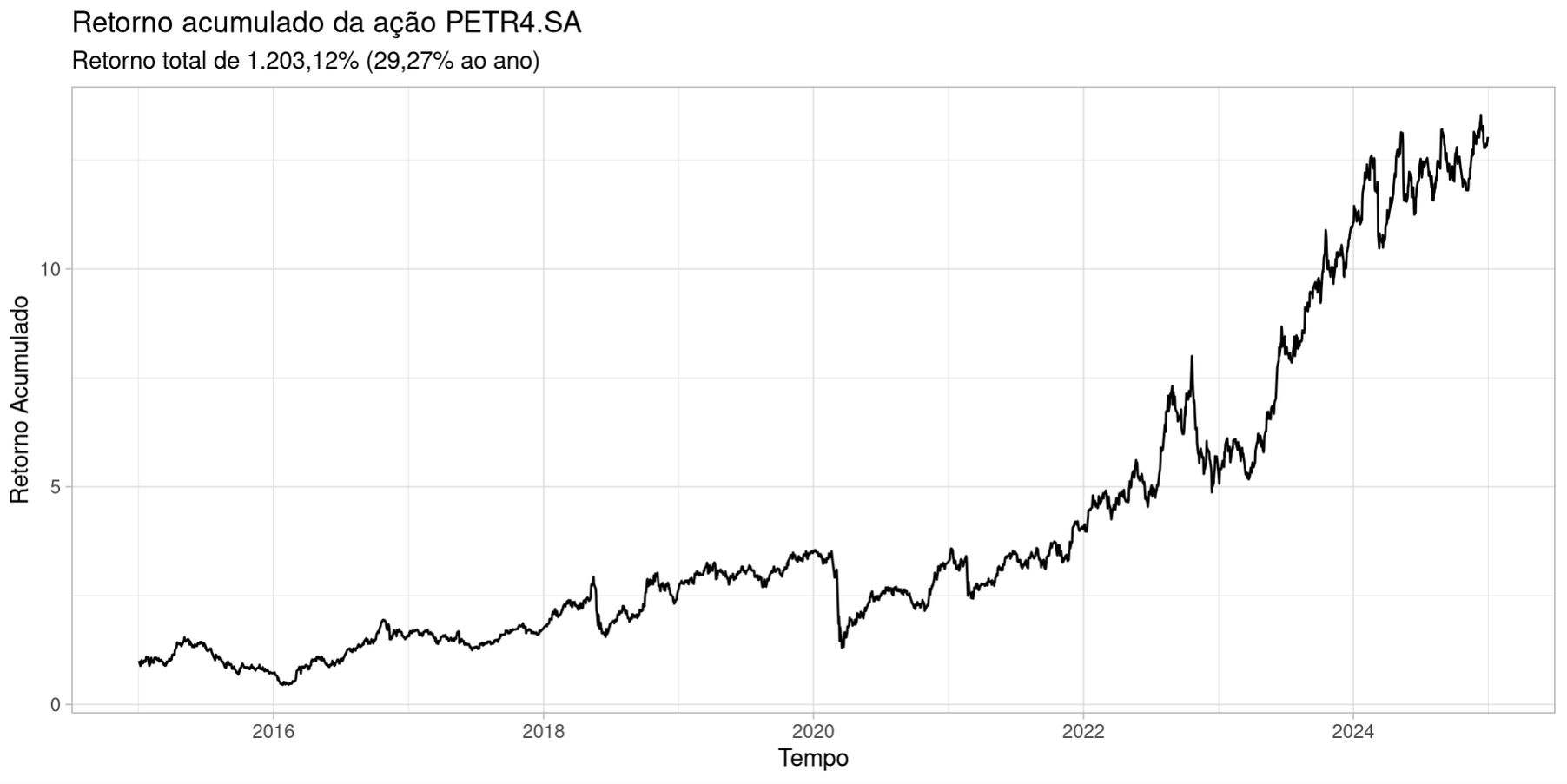
Dados Obtidos

- Dados financeiros de 2015 até 2024
- DFs obtidos via sistema DFP (CVM), pacote `GetDFPData2` (Perlin and Kirch 2023)
- Cotações históricas obtidas via Yahoo Finance

Dado um ROE variante no tempo, o que impulsionou a rentabilidade das empresas no Brasil?

Petrobras (PETR4 & PETR3)

Preços Ajustados | ROE | Decomposição DuPont (ML, GAT, MPL)



Magazine Luiza (MGLU3)

Preços Ajustados | ROE | Decomposição DuPont (ML, GAT, MPL)



M. Dias Branco (MDIA3)

Preços Ajustados | ROE | Decomposição DuPont (ML, GAT, MPL)



Ambev (ABEV3)

Preços Ajustados | ROE | Decomposição DuPont (ML, GAT, MPL)



Comparação Prática: Modelos de Negócio

Empresa	Perfil DuPont Predominante	Característica Principal
Petrobras	Alavancagem & Commodities	Alta variação em margens e impacto do custo da dívida
Magalu	Giro do Ativo (GAT) & Varejo	Dependente de volume/giro e sensível à taxa de juros
M. Dias Branco	Margem Líquida (ML) & Baixa Alavancagem	Setor alimentício estável, foco em lucratividade
Ambev	Altíssima Margem (ML) & Baixa Alavancagem	Poder de precificação de marca e estrutura de capital conservadora

Insight Didático

Empresas no mesmo mercado podem apresentar ROEs idênticos por caminhos operacionais e financeiros completamente distintos!

Exercício Prático e Aplicação

Desafio em Sala: Qual Empresa Escolher?

Considere duas empresas rivais no mesmo setor com o mesmo ROE final de **18%**:

Indicador	Empresa A	Empresa B
Margem Líquida (ML)	12%	3%
Giro do Ativo (GAT)	$0{,}5\text{x}$	$2{,}0\text{x}$
Multiplicador do PL (MPL)	$3{,}0\text{x}$	$3{,}0\text{x}$
ROE Final	18%	18%

Perguntas para Discussão:

1. Qual empresa possui maior eficiência operacional no controle de custos?
2. Qual modelo de negócios tolera melhor uma retração súbita no consumo?

Referências

Perlin, Marcelo, and Guilherme Kirch. 2023. *GetDFPData2: Reading Annual and Quarterly Financial Reports from B3*. https://CRAN.R-project.org/package=GetDFPData2.

Ross, Stephen, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, et al. 2022. *Fundamentos de Administração Financeira*. Bookman Editora.